

CUSTOMER GUIDE — REVISION 2

Installation · Lizenzaktivierung Betriebshandbuch

Detaillierte Installation, Aktivierung und Betrieb für lizenzierte Kunden

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Schnellstart nach Zahlungseingang

Überprüfen Sie zunächst das Produkt/den Plan/die Einheiten/die Lizenz-ID/den Lizenzschlüssel/den Vertragszeitraum in der E-Mail und bewahren Sie den Schlüssel in einem geheimen Speicher auf. Schritt 11 unten ist die normale Kundeninstallationssequenz.

1. Offizielles Bundle prüfen und installieren: zuerst Manifest-Signatur, dann SHA-256 prüfen. Abhängigkeiten und die freigegebene Produktionsversion des Commercial companion prüfen. (S. 7-10)
2. `odre-pqc init` nur bei einer Neuinstallation einmal ausführen. Bei Updates oder Neuinstallationen mit vorhandenem `config/keys/runtime/state` init nicht wiederholen. (S. 10)
3. `odre-pqc doctor` einmal ausführen, um die Installationsumgebung vor dem Serverstart oder der Gateway-Anbindung zu prüfen. (S. 11)
4. `odre-pqc verify` einmal ausführen. Dies ist ein unabhängiger Core-Selbsttest mit temporären Schlüsseln und temporärer DB. Nach der Gateway-Anbindung nicht wiederholen. (S. 11)
5. `from odre_pqc import install` und `install(app)` in der FastAPI-Anwendung anwenden. Geschützte Routen, geschützte Routen sowie `startup/shutdown` festlegen. (S. 14)
6. `odre-pqc-commercial activate` ausführen und auf der offiziellen HTTPS-Seite mit License ID, License Key und Device Registration Code autorisieren. CLI weiterlaufen lassen. (S. 12)
7. Mit `odre-pqc-commercial status` ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS und die korrekte Unit-Zuweisung bestätigen. (S. 13)
8. FastAPI-Server des Kunden und ODRE PQC security boundary starten. Produktionsverkehr noch nicht freigeben. (S. 13)
9. `odre-pqc status` einmal ausführen, um den authentifizierten Laufzeitstatus des tatsächlich laufenden Core zu prüfen. Den geprüften Core eindeutig identifizieren. (S. 13)
10. Den tatsächlichen Integrationspfad Gateway -> Core -> Geschäfts-Handler separat prüfen. Eine erfolgreiche Core-status-Prüfung ersetzt dieses Gate nicht. (S. 15)
11. Der Produktionsverkehr wird erst nach Vorliegen aller Gate PASS- und Betriebsfreigaben freigegeben.

Seitenreihenfolge und Aufgabenreihenfolge sind unterschiedlich Die vorhandene Gliederung bleibt erhalten.

Lesereihenfolge: Installationsprüfung (S. 10-11) -> Gateway-Anbindung (S. 14) -> Aktivierung (S. 12) ->

Statusprüfung und Serverstart (S. 13) -> Integrationsprüfung (S. 15). Bei Abweichungen, offenen Vorgaben oder Prüffehlern anhalten; nichts umgehen.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Index		
Schnellstart nach Zahlungseingang	2	
Index	3	
0. Vor dem Start prüfen	5	
0,1 Ziel und Vorbereitung	5	
0,2 Voraussetzungen	5	
1. Überprüfen Sie die E-Mail mit der Zahlungsbestätigung	6	
Welches Menü wählen Sie auf der Homepage aus?	6	
2. Laden Sie das offizielle Produkt herunter und überprüfen Sie die Integrität	7	
Windows: Datei SHA-256 prüfen	7	
Ubuntu: Datei SHA-256 prüfen	7	
3. Vorbereitung vor der Installation	8	
4. Installieren Sie das offizielle Bundle	9	
4A. Windows Server 2022 AMD64	9	
4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64	9	
Nur Neuinstallation: einmal initialisieren	10	
Diagnose der Installationsumgebung -> Unabhängiger Core-Selbsttest	10	
5. Klassifizierung von Installationsdiagnose, Selbsttest und Status	11	
Der Core status prüft, ob Anzeichen für eine Ausführung vorliegen	11	
6. Bezahlte Lizenz aktivieren	12	
7. Aktivierung prüfen -> Server starten -> Laufzeit prüfen	13	
1) Überprüfen Sie den kommerziellen Status	13	
2) Starten Sie den Kundenserver und den privaten Gateway-Kern	13	
3) Überprüfen Sie einmal den tatsächlichen Laufkernstatus	13	
8. FastAPI/Server-Gateway-Verbindung	14	
9. Tatsächlicher integrierter Rauchtest vor der Produktion	15	
10. Normaler Betrieb	16	
Mietverlängerung	16	

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)	
11. Einheitenmanagement	17
12. Fehlerreaktion	18
13. Fail-Closed-Beschreibung	19
14. Sicherung / Übertragung / Entfernung / Reaktivierung	
20	
vor normal	1
15. So fordern Sie technischen Support an	
21	
16. Informationen, die aus Sicherheitsgründen nicht übermittelt werden dürfen	
22	
17. Checkliste für die Schnellinstallation	23
18. Glossar	24
Anhang A. Unabhängiger Abrechnungsvertrag für Zahlungsunternehmen	
25	
Anhang B. Verhaltensweisen, die Kunden niemals zeigen sollten	
26	
Dokumentenmanagement und Release Gate	
27	

Die Kapitel- und Seitenstruktur der bestehenden Version 1.1 wurde beibehalten. Durch Klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zu diesem Kapitel.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

0. Vor dem Start prüfen

Dies ist eine Anleitung für Serverbetriebs- und Entwicklungsmitarbeiter von Kunden, die die Zahlung bestätigt und eine Lizenz-E-Mail erhalten haben. Die Standardinstallation ist ein serverseitiger Vorgang und fügt bestehenden Clients keine PQC-Funktionalität hinzu.

0,1 Ziel und Vorbereitung

- FastAPI FastAPI-Anwendung / Kunde verbindet Server Gateway mit einer vorhandenen API.
- Windows Server 2022; Ubuntu 22.04; Ubuntu 24.04; Debian 12; Rocky Linux 9.8; AlmaLinux 9.8 (AMD64) Manager.
- Getrennte Installations-, Aktivierungs-, Integrations- und Überprüfungszeiten sind gesichert. „10 Minuten“ ist die Gültigkeitsdauer des Geräteregistrierungscode und garantiert nicht die gesamte Installationsabschlusszeit.

0,2 Voraussetzungen

Division	Voraussetzung
OS / CPU	Windows Server 2022; Ubuntu 22.04; Ubuntu 24.04; Debian 12; Rocky Linux 9.8; AlmaLinux 9.8 (AMD64)
Python endgültige	CPython 3.12 (zuvor geprüft: Windows 3.12.10 / Ubuntu 3.12.3). Die Paketüberprüfung erfolgt über ein separates Tor.
Behörde Minimalrechten.	Admin/root für Installations- und Schutzstatuspfade. Betrieb mit
Stunde zurück.	Zuverlässige NTP-Synchronisation. Setzt die Systemzeit nicht rechtzeitig
Netzwerk des	Offizielle Lizenz/Aktivierung HTTPS-Dienst ausgehend 443. Das Öffnen Eingangsports zur Aktivierung ist nicht erforderlich.
Sicherheit ändern	Sicherer App-Backup-/Rollback-Punkt. Lease/Identität/Status nicht in anderen Installationen duplizieren.

Warnung vor vertraulichen Informationen Geben Sie keinen Lizenzschlüssel, Aktivierungstoken, Aktualisierungsanmeldeinformationen, lokalen Status oder privaten Schlüssel in den Chat, das Support-Ticket, die Quelle, die URL, die Befehlszeile, den Shell-Verlauf oder das Protokoll ein.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

1. Überprüfen Sie die E-Mail mit der Zahlungsbestätigung

Nach Zahlungsprüfung werden License ID und License Key an die beim Kauf verwendete E-Mail-Adresse gesendet.

Ob die abschließende Live-Ausstellungsprüfung abgeschlossen ist, separat im Release Gate auf Seite 27 prüfen.

Die Absenderadresse und die Anfrageadresse sind unterschiedlich E-Mail für die automatische Lizenzierung: ODRE

PQC <license@mail.odreai.com> – Nur ausgehend. Kundensupport/Anfragen: odreai2025@gmail.com – Senden

Sie Anfragen an diese Adresse. Vertrauen Sie Anhängen nicht allein aufgrund der Absenderadresse; Überprüfen

Sie die offizielle Manifest-Signatur.

E-Mail-Eintrag	Kundenbestätigung
Product / Plan / Units	Produkt, Vertragsplan und benötigte Installationszahl abgleichen.
License ID / License Key Kaufbeleg und wird nur	Bewahren Sie beide Werte sicher auf. Der Schlüssel ist Ihr auf dem offiziellen HTTPS-Aktivierungsbildschirm eingegeben.
Vertragslaufzeit Zahlungszyklus.	Überprüfen Sie Start, Ende, nächstes Verlängerungsdatum und
Downloads / Dokumente	Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem offiziellen Bundle, Manifest und der Signatur um dieselbe Version handelt.
Zahlungsreferenz Sie die	Maskierte Referenzen dienen nur der Kaufbestätigung. Verwenden Lieferantentransaktions-ID nicht als allgemeine Aktivierungseingabe.

Welches Menü wählen Sie auf der Homepage aus?

- Nach Erhalt der E-Mail die Installation vorbereiten. Core-Selbsttest und FastAPI-Anwendung-Anbindung (S. 14) abschließen und anschließend die Installationslizenz aktivieren (S. 12).
- Wenn Sie die E-Mail nicht erhalten haben, verwenden Sie „Zahlungsbestätigung/E-Mail senden“. Bitte nicht zurückzahlen.
Verwenden Sie Referenzen Ihres Zahlungsanbieters nur, wenn dies im entsprechenden Wiederherstellungsbildschirm erforderlich ist.

Offizieller Aktivierungsbildschirm: <https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate> Wenn das Problem weiterhin besteht, decken Sie die vertraulichen Informationen ab und wenden Sie sich an den Kundendienst.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

2. Laden Sie das offizielle Produkt herunter und überprüfen Sie die Integrität

Das Release-Manifest des offiziellen Bereitstellungskanals ist der Standard für Name, Größe und Hash der Download-Datei. Wir verwenden ein Kundenpaket, das drei Komponenten enthält:

1. Erhalten Sie das offizielle Bundle + Release Manifest + Signatur in derselben Version.
2. Die Manifestsignatur wird anhand der offiziellen öffentlichen Schlüssel-/Vertrauenskriterien der Signatur überprüft, die unabhängig von der zu überprüfenden Datei überprüft werden. Spezifische Verifizierungstools/-befehle folgen den endgültigen Release-Leitlinien.
3. Vergleichen Sie die im Manifest geschriebene Größe/SHA-256, in der die Signatur gültig ist, und das tatsächliche Artefakt. Eine SHA-256-Übereinstimmung allein bietet keine Ausstellerauthentifizierung.
4. Führen Sie das offizielle Installationsprogramm nur aus, wenn alle Überprüfungen erfolgreich sind. Dekomprimierung, Pip-Installation und Laufzeitlast werden vor der Überprüfung nicht durchgeführt.

Windows: Datei SHA-256 prüfen

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

Ubuntu: Datei SHA-256 prüfen

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH> ist ein Platzhalter, kein tatsächlicher Dateiname. Ersetzen Sie es durch den lokalen Pfad zur Download-Datei, die im Manifest angegeben ist. Der obige Befehl dient dem Hash-Vergleich und ersetzt nicht die Signaturüberprüfung oder die erzwungene Integritätsüberprüfung durch das Installationsprogramm.

historischer/Referenz-Core-Hash – kein Bundle-Hash ODRE PQC 0.3.1 RC1 Referenz SHA-256:

```
A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697
```

Der SHA-256 des endgültigen Commercial + Gateway + Core-Pakets wird im Manifest nach Verschleierung und

Versiegelung bestätigt. Aktueller Wert: Nicht bestätigt. Wenden Sie diesen Hinweis nicht auf Bündel an.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

3. Vorbereitung vor der Installation

prüfen	PASS-Kriterien	Im Falle eines Scheiterns
OS/CPU/Python Installationsunterbrechung/Supportanfrage	Entspricht genau der unterstützten Kombination	
Systemzeit	NTP-Synchronisation, keine nennenswerte Abweichung	Zeit Ursache Abhilfe
HTTPS egress Firewall-Änderungen	Offizieller ausgehender Dienst 443 verfügbar	Genehmigung von
Berechtigungen/ACL Berechtigungsdesigns	Administrator-/Root- und eingeschränkte Statuspfade	Änderungen des
Integrität herunterladen	Alle Hashes stimmen mit der Manifestsignatur überein	Artefakt verwerfen/erneut
Sicherung	Sicherer Anwendungs-Rollback-Punkt	Sicherung vor Änderungen
Backups dürfen freigegebene Kopien von Anwendungscode und Konfiguration enthalten. Vorhandene installation identity, device private key, refresh credential oder Offline Lease niemals in neue VMs/Container kopieren.		

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

4. Installation - Core + Commercial Wheel

Verwenden Sie die beiden Räder, die die Integritätsprüfung auf Seite 7 abgeschlossen haben. Führen Sie einfach die entsprechenden Betriebssystembefehle unten aus. Für Neuinstallationen. Bei einem fehlgeschlagenen Schritt anhalten. Die Gateway-Anbindung erfolgt separat

Kanonische Installations-Einstiegspunkte (gegen das versiegelte Release-63-Artefakt geprüft)

Windows: `.\install-odre-pqc.ps1`

Linux: `sudo ./install-odre-pqc.sh`

Keine direkte Wheel-Installation verwenden. Danach init, doctor, verify, Anwendungsintegration, Aktivierung/Status, Laufzeitprüfung, Smoke Test und Production-Readiness-Freigabe durchführen.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

4. Installieren Sie das offizielle Bundle

Wir verwenden ein offizielles Paket, das Commercial + Gateway + Core umfasst. Überprüfen Sie vor der Installation die Manifestsignatur und SHA-256 und prüfen Sie nach der Installation die Abhängigkeit der genehmigten Laufzeit. Der kommerzielle Begleiter muss mit der operativ bestätigten Implementierung/Version übereinstimmen.

Verwenden Sie keine willkürlichen Installationsbefehle. Dateiname des endgültigen Bundles, OS-spezifischer installer/wrapper und Installationspfade werden in den offiziellen Release-Anweisungen festgelegt.
Vorgeschriebene Integritätsprüfungen vor der Installation nicht überspringen und einzelne Wheels nicht beliebig kombinieren.
Hinweise zu älteren Commercial wrappern: Seite 12.

4A. Windows Server 2022 AMD64

Installieren Sie genehmigte Laufzeiten und Komponenten zusammen mit dem offiziellen Installationsprogramm aus einem ACL-geschützten Staging-Ordner. Administratorrechte werden nur für die Installation und Initialisierung verwendet und dem Betriebskonto werden Mindestrechte gewährt.

Behalten Sie den DPAPI LocalMachine-Schutz und auf Administratoren/SYSTEM beschränkte ACLs im kommerziellen Zustand bei.
Entschlüsseln Sie die Statusdatei nicht und kopieren Sie sie nicht auf einen anderen Host.

4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64

Bereiten Sie ein dediziertes Dienstkonto und einen Root-eigenen Installations-/Statuspfad vor. Installieren Sie das Ubuntu-Bundle aus derselben Version, die in die genehmigte CPython 3.12-Laufzeitumgebung integriert ist. Das Statusverzeichnis gehört Root um 07:00 Uhr, und die verschlüsselte Statusdatei und der lokale Statusschlüssel werden bei 06:00 Uhr gespeichert.

Nur Neuinstallation: einmal initialisieren

```
odre-pqc init
```

Bei der Neuinitialisierung handelt es sich nicht um einen Update-Vorgang. Wenn Sie bereits über config/keys/runtime/state verfügen, führen Sie den obigen Befehl nicht aus. Bei bestehenden Installationen, Updates und Neuinstallationen wird init nicht unbedingt wiederholt. Wiederholungen werden mit INITIALIZATION BLOCKED/Exit-Code 6 blockiert. Um dies zu vermeiden, löschen Sie Schlüssel/Status nicht.

Diagnose der Installationsumgebung -> Unabhängiger Core-Selbsttest

```
odre-pqc doctor  
odre-pqc verify
```

Bei einer normalen Installation doctor und verify jeweils einmal ausführen. Danach FastAPI-Anwendung gemäß Seite 14 anbinden; Core status hier noch nicht ausführen. Core status nach dem Start des Kundenservers und Gateway private Core gemäß Seite 13 prüfen.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

5. Klassifizierung von Installationsdiagnose, Selbsttest und Status

Befehl/Tor	Wann führe ich es aus?	Was muss ich überprüfen?
Abhängigkeit prüfen Laufzeiten	Unmittelbar nach der Installation des Bundles	Abhängigkeiten von freigegebenen sind normal. durch Pip-Check gebrochen requirements 0. Commercial Freigegebene companion-Version stimmt überein.
odre-pqc doctor Einstellungen,	Einmal vor der Gateway-Verbindung	Installationsumgebung inklusive Schlüssel, Provider, DB/Berechtigungen etc. Diagnose ist auch ohne Kunden-FastAPI-Anwendung oder laufendem Server möglich.
odre-pqc verify	Einmal nach doctor	Unabhängiger Core-Krypto-/Selbsttest basierend auf temporärem Schlüssel/ temporärer Datenbank. Kein Kunden- FastAPI/Gateway-Integrationstest.
Commercial activate / status	Nach Anwendung von install(app), bevor der Server gestartet wird	ACTIVE / LEASE_VALID / Integrity PASS und normale Zuweisung der Einheit nach Webgenehmigung. Keine Voraussetzung für die Kernüberprüfung.
odre-pqc status	Einmal nach dem Serverstart	Überprüfen Sie den authentifizierten Laufzeitstatus-Endpunkt des tatsächlich ausgeführten Kerns. Dies ist kein Befehl zum Lesen der Überprüfungsergebnisdatei.
Tatsächliche Überprüfung der und	Nach dem Starten des Servers und	Gateway -> Kern -> Gesamtpfad
Gateway-Integration	Überprüfen der Laufzeit	Schutzumfang des Task-Handlers. separates Finale Smoke Test.

Die Gateway-Überprüfung funktioniert nicht, selbst wenn Sie die Überprüfung erneut ausführen. Als unabhängigen Selbsttest während der Installation abschließen. verify nach Gateway-Anbindung oder Commercial-Aktivierung nicht wiederholen. Den tatsächlichen Geschäftsanfragepfad gemäß Seite 15 prüfen.

Der Core status prüft, ob Anzeichen für eine Ausführung vorliegen
Überprüft Laufzeitnachweise wie Authentifizierungsschlüsselübereinstimmung, HMAC, Nonce, Antwortaktualität, Anbieter-/Schlüssel-/ Sicherheitsstatus und Worker-Lease. Es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen Überprüfung PASS -> Status VERIFIED/ READY.

Wenn der Server nicht existiert oder sich nicht authentifizieren kann, kann dies zu Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED / Exit-Code 5 führen. Wenn umgekehrt ein normaler Core ausgeführt wird, ist ACTIVE / ON möglich, auch wenn die Überprüfung zuvor nicht ausgeführt wurde. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der unabhängige Selbsttest des normalen Installationsablaufs weggelassen werden kann.

Als Nächstes install(app) gemäß Seite 14 anwenden. Danach activate auf Seite 12, anschließend Commercial status, Serverstart und Core status auf Seite 13.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

6. Bezahlte Lizenz aktivieren

Nach Core verify und Anwendung von install(app) auf Seite 14 ausführen. Die Commercial CLI des endgültigen Bundles muss der freigegebenen Produktionsimplementierung und -version entsprechen.

Verwenden Sie keine veralteten Wrapper als Standard für Ihr Kundenpaket. Der alte Wrapper des vorhandenen C:\ODRE-PQC ist eine alte Version, die in der CLI nach Lizenz-ID/Schlüssel fragt. Es wird nicht auf Endkundenbündelbasis verwendet. Wenn Sie von der CLI zur Eingabe von ID/Schlüssel aufgefordert werden, geben

Sie diese nicht ein, sondern überprüfen Sie, ob die ausführbare Datei, die Laufzeit und die Version übereinstimmen.

odre-pqc-commercial activate

Lassen Sie die CLI des Installationsservers aktiviert. Der 8-stellige Registrierungscode ist 10 Minuten lang gültig und das „Gerät“ ist eine Serverinstallation, kein Mobiltelefon. Wählen Sie auf dem offiziellen HTTPS-Bildschirm „Installierte Lizenz aktivieren“.

<https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate>

① License ID
Vollständige ID der ausstellenden E-Mail

② License Key
Kaufnachweis-Key aus derselben E-Mail.

③ Geräteregistrierungscode Code von der aktuellen Installationsserver-CLI

Behalten Sie nach der „Genehmigung dieses Geräts“ die CLI bei, bis Sie den installierten privaten Schlüsselnachweis ->

Einheitenzuweisung

-> unterzeichnete Offline-Lease erhalten.

Offizielle öffentliche Bildschirmaufnahme / 08.09.2026. Die Eingabe ist leer und die sichtbare Zeichenfolge ist ein Beispielplatzhalter. Dies ist keine tatsächliche Lizenz/Code.

Der Schlüssel wird nur auf dem HTTPS-Bildschirm eingegeben. Die genehmigte kommerzielle CLI fordert keine Lizenz-ID/Schlüssel an oder speichert sie nicht. Geben Sie den Schlüssel nicht in die Befehlszeile, Umgebungsvariable, URL, Verlaufsprotokoll, Skript, Ticket oder Protokoll ein und exportieren Sie den privaten Schlüssel nicht außerhalb des Servers.

Nach erfolgreicher CLI-Ausführung Commercial status auf Seite 13 prüfen. Abgelaufene oder fehlgeschlagene Codes nicht wiederverwenden, sondern mit activate neu erzeugen. Dieselbe Trial-Installation ohne Löschen oder Neuinstallation auf ACTIVE umstellen. Eine Neuinstallation setzt den Trial nicht zurück.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

7. Aktivierung prüfen -> Server starten -> Laufzeit prüfen

1) Überprüfen Sie den kommerziellen Status

odre-pqc-commercial status

Artikel	Überprüfen Sie dies, bevor Sie den Server starten
Activation / Lease	ACTIVE / LEASE_VALID
Integrity	integrity PASS
Unit	Normale Zuweisung zur aktuellen Bereitstellungsidentität
Lease expiration / grace Anzeigezeit. Das	Erstellen Sie einen Aktualisierungsplan basierend auf der tatsächlichen
Fallback-Kriterium	anfängliche Öffnungskriterium ist LEASE_VALID und GRACE wird nicht als verwendet.

Öffnen Sie keinen geschützten Datenverkehr ohne Nachweis der Aktivierung/Integrität. Fahren Sie nicht fort, es sei denn, Sie können ACTIVE/LEASE_VALID/Integrity PASS oder Unit-Zuteilung nachweisen. Es verbirgt keine Fehler und entfernt auch keine kommerziellen Hindernisse. In diesem Schritt ist keine erneute Überprüfung erforderlich.

2) Starten Sie den Kundenserver und den privaten Gateway-Kern

FastAPI-Server des Kunden und ODRE PQC security boundary gemäß dem Startverfahren auf Seite 14 starten. Produktionsverkehr gesperrt lassen. Exakte Befehle, Ports und Statusziele richten sich nach der Integrationskonfiguration des freigegebenen endgültigen Bundles.

3) Überprüfen Sie einmal den tatsächlichen Laufkernstatus

odre-pqc status

Nachdem Sie den zu durchsuchenden Kern eindeutig identifiziert haben, überprüfen Sie zertifizierte Laufzeitnachweise. Wenn der Server abwesend ist oder die Authentifizierung fehlschlägt, kann Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED / Exit-Code 5 auftreten. Dieser Befehl zeigt das Überprüfungsergebnis nicht als VERIFIED/READY an.

Nutzen Sie stattdessen nicht den Erfolg anderer Cores. Der grundlegende Erfolg der Core statusnummer 8000 bedeutet nicht die Überprüfung der privaten Gateway-Kernnummer 18083. Dieser Port ist ein isoliertes Beispiel der aktuellen Implementierung und keine feste Portvereinbarung des Kunden. Der interne Statusendpunkt eines privaten Kerns ist möglicherweise standardmäßig deaktiviert.

Ohne konfiguriertes Statusziel und Authentifizierung die Statusprüfung nicht als abgeschlossen werten. Das freigegebene Statusprüfverfahren des endgültigen Bundles ist erforderlich. Das separate Integrations-Gate für Gateway private Core und den tatsächlichen Geschäftspfad folgt auf Seite 15.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Für die kundenbezogene FastAPI-Integration wird folgender Code verwendet.

```
from fastapi import FastAPI
from odre_pqc import install
```

```
app = FastAPI()
install(app)
```

Der Kunde bestätigt geschützte Routen/Handler und die Authentifizierung/Autorisierung der Anwendung. ODRE PQC verwaltet Gateway/Core/Native-Lifecycle, internes Trust-Wiring, Commercial gate, Session/Replay und Fail-Closed.

8. FastAPI/Server-Gateway-Verbindung

Arbeitsort: Nach der Kernüberprüfung, vor der kommerziellen Aktivierung. Die bestehenden Android-/iOS-/Web-Client- und HTTPS-API-

Verträge werden nicht geändert und der bestehende Handler und die Datenbank werden nicht neu geschrieben, um sie an PQC anzupassen.

Existing Android / iOS / Web / other Client
v HTTPS / TLS

FastAPI FastAPI-Anwendung / Existing API
v

ODRE Server Gateway / Adapter
Python PQC Client

v ODRE v3

ODRE PQC Core Boundary
v

Existing Handler

Serververbindungselement Was in den offiziellen Integrationseinstellungen zu bestätigen ist

ODRE PQC security boundary install(app) wendet Lizenz-/Integritätsprüfung auf den Schutzpfad an. ODRE PQC verwaltet internes Gateway/Core/Native- und Commercial-gate-Wiring.

Gateway-spezifische Identität/Schlüssel Absenderidentität, an diese Identität gebundener Schlüssel und Core-Vertrauenseinstellungen.
/ trust Kopieren Sie den geheimen Schlüssel nicht in das Dokument/die Quelle/das Protokoll.

protected route Geschützte Routenliste und Handler-Bypass-Blockierung. Beinhaltet nicht unbedingt eine Kontrollebene für öffentliche Gesundheitslizenzen.

startup / shutdown Start- und Aufräumreihenfolge für Kundenserver und Gateway private Core, Laufzeitstatusziele und Session-Lebenszyklus festlegen. Nach Aktivierung den tatsächlichen Start gemäß Seite 13 durchführen.

Stellen Sie eine Verbindung her, nachdem Sie die endgültige öffentliche API bestätigt haben. Der genaue Import/die genaue API, der Konfigurationsname und der Ausführungsbefehl werden als offizielles Beispiel für das endgültige Bundle bereitgestellt. Es wird nicht willkürlich erstellt. Der Python-PQC-Client des Gateways führt die ODRE v3-Authentifizierung, Verschlüsselung, Sitzungs-, Sequenz- und Wiedergabeüberprüfung durch, und der Schutz-Handler darf erst nach Erfolg ausgeführt werden.

Client -> Server ist HTTPS/TLS, Gateway -> Core ist PQC-Grenze. Das Basisprodukt erfordert kein mobiles SDK und erhebt keinen Anspruch auf Mobile-to-Server-E2E-PQC. Terminal E2E ist eine optionale Erweiterung. Der Lizenzkontrollverkehr wird vom Geschäftskörper getrennt und der Klartext des Kundenanfrage-/Antwortkörpers/PQC wird nicht an den Lizenzdienst gesendet.

Nach der Anbindung: Commercial activate (S. 12) -> Commercial status, Serverstart, Core status (S. 13) -> Integrationsprüfung (S. 15).

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

9. Tatsächlicher integrierter Rauchtest vor der Produktion

Wird ausgeführt, nachdem der FastAPI-Server des Kunden und der private Gateway-Kern ausgeführt werden und der kommerzielle Integritätsstatus überprüft wurde. Nachfolgend finden Sie die Kriterien zum Bestehen, die Sie überprüfen müssen. Es handelt sich nicht um die Testergebnisse, die beim Erstellen einer PDF-Datei ausgeführt und bestanden wurden. Dies ist kein Schritt zum erneuten Ausführen der Überprüfung.

Unabhängiges Tor/Test	Bestehenskriterien
Gate A: running Core status Verifizieren	Der zertifizierte Laufzeitnachweis des angegebenen Zielkerns ist normal. Überprüft den Ausführungsstatus, nicht die Ergebnisdatei.
Gate B: private Core- Geschäftshandlers Integration	Gateway -> relevanter Gateway privater Kern -> tatsächlicher Pfad des normal. Gate A ist erfolgreich, ersetzt jedoch nicht den Standardstatus 8000 Core.
Vorhandener HTTPS-Client/ Vertrag	Kein Client-PQC-Header / Handshake erforderlich. Behalten Sie die API-Anfrage-/ Antwortsemantik bei. Die tatsächliche Reaktion ist normal.
Gatewayspezifische Einstellungen / normal, handshake	Identität/Schlüssel/Vertrauen stimmen überein, ODRE v3-Handshake ist Ausführung des Schutz-Handlers nach Authentifizierung/Entschlüsselung.
session / sequence Lücke/Rollback verweigern.	Bestellen Sie normal. Explizite Sitzungswiederherstellung nach Ablauf.
replay / tamper / bypass Wiederverwendung/Ciphertext/Header/Status/Body-Manipulation.	Verweigerung der Geschützter Handler-Bypass 0.
License / Lease / integrity Ausfall des Versagen	NOT_ACTIVE / Ungültige Lease / Fail-Closed bei Integritätsfehler. Schutz bei kommerziellen Tors Route 503. Blockiert außerhalb des gültigen unterzeichneten Leasesbereichs.
Fallback / startup / shutdown	Klartext/klassischer Fallback 0, normaler Start, Bereinigung und Wiederherstellung. HTTPS des bestehenden Clients ist kein Fallback.

Statusendpunkt und Geschäftsintegration sind getrennt Wenn der interne Statusendpunkt eines privaten Gateway-Kerns inaktiv ist, ersetzen Sie ihn nicht durch den Erfolg eines anderen Kerns. Für das endgültige Paket sind jeweils genehmigte Statusüberprüfungsverfahren und tatsächliche Arbeitspfadnachweise erforderlich. Nicht gelöste Tore werden nicht als PASS markiert.

Fehlerpfadtests können nur in einer isolierten Umgebung durchgeführt werden. Replay / Tamper / License-Failure wird in isolierter Staging/Konformität durchgeführt. Die Produktion bestätigt nur genehmigte normale Anfragen und den zerstörungsfreien Status. Umgehen Sie Schutzausfälle nicht direkt mit dem Handler oder der regulären Kommunikation. Öffnen Sie den Produktionsverkehr erst, nachdem alle Gate PASS- und Betriebsgenehmigungen vorliegen.

Große Nutzlast gibt lediglich an, ob sie im endgültigen Bündel enthalten ist und im Rahmen der bestätigten Beweise liegt. Die endgültige Produktanwendung von 18,1 MB/32 MB Byte-Äquivalenz wurde in dieser Revision nicht überprüft. Die Core-Einzelnachrichtenobergrenze wurde nicht entfernt.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

10. Normaler Betrieb

Mietverlängerung

odre-pqc-commercial renew
odre-pqc-commercial status

- Bei der Erneuerung wird das rotierende Refresh-Credential ersetzt. Wiederverwendung des alten Werts kann zu stale/revoked führen.

- „refresh_after“, „expires_at“ und „grace_until“ von Offline Lease berücksichtigen den Status der aktuellen Installation als Autorität.

- Der auditierte Quellstand verwendet standardmäßig regelmäßige Erneuerung und Leases bis 24 Stunden.

Maßgeblich sind die tatsächlichen signierten Lease-Werte des Kunden.

- Ein Ausfall der License API ist kein Zahlungsfehler. Nur innerhalb der gültigen signierten Lease weiterarbeiten; außerhalb des nachweisbaren Berechtigungsumfangs den geschützten Pfad schließen.

- Sicherheitspatches und neue Versionen werden nach Überprüfung des neuen Manifests und Staging-Regression angewendet.

Diagnoseereignisse erfassen Eintritt in und Erholung von fail-closed sowie begrenzte Installations-, Versions- und Statusgründe. Keine Kunden-Request/Response-Bodys oder PQC-Klartexte protokollieren.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

11. Einheitenmanagement

Laut öffentlichem Vertrag ist 1 Unit eine lizenzierte Produktionsbereitstellung oder Installation. Bei der Aktivierung wird sie atomar einer deployment identity zugewiesen.

Situation	Behandlung
Mehrere Arbeiter in derselben Bereitstellungstopologie Installation verboten.	Da es keine öffentlichen festen Formeln gibt, überprüfen Sie Ihre beim Support. Aufgrund der Statusreplikation ist willkürliches Teilen
Separate VM/Container prüfen.	Kann als eigene Installation zählen. Unit-Vertrag vor Bereitstellung
Scale-out die Anzahl der Einheiten	Überprüfen Sie vorab das erwartete Replikat/die erwartete Topologie und
Migration bestätigen -> Neuinstallation aktivieren	Vorhandene Installation normal deaktivieren -> Geräterückgabe
Clone	Lease/state nie kopieren. Mit neuer instance identity aktivieren.
Einheitenmangel versuchen.	Vorhandene Installation freigeben oder Unit zukaufen; erneut
Veraltete Wiederverwendung eines rotierenden Credentials kann beim Online-Erneuern Klone/Wiederverwendung erkennen lassen. Offline-Klone werden nicht zwingend sofort erkannt. Vor Image-Erstellung Commercial-Status entfernen und jede Bereitstellung separat aktivieren.	

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

12. Fehlerreaktion

Status/Fehlerkategorie

Kundenaktion

LICENSE_UNIT_LIMIT
deaktivieren oder Einheit erweitern

Auf doppelte Installation prüfen -> Vorhandene Installation

LICENSE_LEASE_EXPIRED / INVALID
prüfen -> erneuern -> Status

Blockierenden Datenverkehr beibehalten -> Zeit/NTP

STALE / revoked credential
Support.

State-Restore/Klon prüfen -> Wiederverwendung stoppen ->

CLOCK_TAMPER_DETECTED
nach Supportfreigabe fortsetzen.

Zeitänderung stoppen -> NTP/Hostzeit reparieren -> erst

ARTIFACT_HASH_MISMATCH
erneut prüfen

Anhalten -> offizielles Bundle neu beziehen -> Manifest

INTEGRITY_CHECK_FAILED
freigegeben neu installieren

Verkehr sperren -> doctor/verify-Nachweise sichern ->

BROKER_UNAVAILABLE
Gate nie umgehen.

Zugriff, Rechte und Schäden des lokalen Lizenzstatus prüfen.

LICENSE_SERVER_UNREACHABLE
fail-closed.

DNS/TLS/Egress prüfen. Außerhalb gültiger Lease:

UNSUPPORTED_PLATFORM
kontaktieren Sie den Support

Keine Durchsetzung. Gehen Sie zu Support Union oder

Anzeigen können je Release genauer werden. Geschützte Routen erst nach Wiederherstellung des Schutznachweises öffnen.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

13. Fail-Closed-Beschreibung

Öffnen Sie keine geschützte Route, es sei denn, Sie können ihren Schutzstatus nachweisen.

- Eine geschützte Anfrage wird abgelehnt, wenn keine ACTIVE-Berechtigung, Integrität oder ein gültiger unterzeichneter Lease nachgewiesen werden kann.
- Kommerzielle Tore sind so konzipiert, dass sie im Falle eines Ausfalls 503 auf die geschützte Route zurückführen.
- PQC-Authentifizierungs-/Entschlüsselungs-/Sequenz-/Wiedergabeüberprüfungsfehler müssen vor dem Handler zurückgewiesen werden.
- Wechselt nach einem Authentifizierungsfehler nicht automatisch zu Klartext- oder rein klassischen Verbindungen.
- Nicht verifiziertes lokales Flag, hartcodiertes ACTIVE und Gate-Entfernung werden aufgrund eines Lizenzdienstfehlers nicht verwendet.

Dieses Produkt allein kann einem vollständig auf Administrator-/root-Ebene kompromittierten Host kein Vertrauen verleihen. OS-

Härtung, Konto-/Schlüsselverwaltung, Überwachung und Backup-Isolation gehören weiterhin zur Betriebsverantwortung des Kunden.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

14. Sicherung / Übertragung / Entfernung / Reaktivierung

vor normal

1. Leiten Sie den geschäftlichen Datenverkehr von bestehenden Installationen ab und erfassen Sie den kommerziellen Status.

2. Nachdem Sie `odre-pqc-commercial activate` ausgeführt haben, geben Sie genau an der Bestätigungsaufforderung `DEACTIVATE` ein.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Einheit zurückgeben und die lokalen Anmeldeinformationen/den privaten Status entfernen. Schlüssel/Status nicht mit anderen Installationen duplizieren.

4. Befolgen Sie auf einem neuen Server die normale Installationsreihenfolge auf Seite 2: Bundle-Verifizierung/Installation -> Nur Neuinstallation `init` -> `doctor` -> unabhängige Überprüfung -> `install(app)` in der FastAPI-Anwendung anwenden.

5. Überprüfen Sie nach der Aktivierung der Web-Genehmigung mit dem neuen Gerätecode den Status `ACTIVE` / `LEASE_VALID` / `Integrity PASS` / `Unit of Commercial`.

6. Starten Sie den privaten Kern des Kundenservers und des Gateways -> Ausführen des `Core status` -> Überprüfen der tatsächlichen Gateway-Integration -> Verkehrswechsel nach Genehmigung. Nach der Aktivierung/Verbindung zum Gateway erfolgt keine erneute Überprüfung.

```
odre-pqc-commercial deactivate
# prompt: DEACTIVATE
```

Vorhandene Installation aktualisieren/neu installieren Wenn Sie über eine vorhandene Datei „`config/keys/runtime/state`“ verfügen, initialisieren Sie diese nicht erneut. Das erneute Ausführen von `init` führt zu `INITIALIZATION BLOCKED/Exit-Code 6` und ist keine normale Aktualisierungsmethode. Befolgen Sie das Erneuerungsverfahren für das endgültige, verifizierte Paket.

Wenn Sie Ihre bestehende Installation verloren haben Wenn eine Deaktivierung aufgrund eines ungewöhnlichen

Verlusts nicht möglich ist, nutzen Sie das Verfahren zur Gerätefreigabe/Reaktivierung unseres Support-Teams.

Umgehen Sie die Produktion nicht, indem Sie den Lease- oder Privatstatus von einem Backup auf einem neuen Server wiederherstellen.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

15. So fordern Sie technischen Support an

Support-Kanal: odreai2025@gmail.com

Informationen, die Sie senden können
sollten

Produkt-/Kern-/kommerzielle Version

Betriebssystem, CPU, Python-Version

Teil der redigierten Lizenz-ID und Teil der Installations-ID privater Schlüssel, lokale Statusdatei

UTC-Zeit und Fehlerkategorien

Vollständige URL-Abfrage/Header/Text

Geschwärztes Ergebnis von doctor/Verifizierung/Status
PQC-Klartext

Kundenanfrage/-antwort oder

Manifestdateiname und berechneter Artefakt-Hash
Umgebungsvariablen sichern

Webhook/KMS/HSM-Geheimnis,

Vor dem Versand E-Mail-Adressen, vollständige License IDs, Hostnamen, interne IPs/Pfade,
Authentifizierungsheader und
Token-/Schlüsselmuster aus Logs entfernen. Nur minimale Reproduktionsschritte beifügen.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

16. Informationen, die aus Sicherheitsgründen nicht übermittelt werden dürfen

- Tatsächlicher Wert des Lizenzschlüssels oder Beispiel, das dem tatsächlichen Wert ähnelt
- Gültige Werte für Refresh Token, Access Token, poll_token und Device Code
- instance/device private key, state encryption key, keystore/DPAPI export
- webhook secret, provider API secret, KMS/HSM credential
- Alle Umgebungsvariablen, Einstellungen, DB-Dump oder interner Administratorendpunkt
- Tatsächliche Kundenidentifikationsinformationen und Antrags-/Antworttext
- Interne Erkennungsschwellenwerte und Implementierungsdetails, die zur Umgehung von Abwehrmaßnahmen erforderlich sind;

Diese Werte auch nicht an angebliche Supportmitarbeiter senden. Seriöser Support verlangt niemals den vollständigen License Key oder privaten Schlüssel.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

17. Checkliste für die Schnellinstallation

Jeder Befehl im normalen Installationsablauf wird in diesem Schritt nur einmal ausgeführt. Führen Sie denselben Befehl nicht erneut aus, nur weil er in der vorherigen Erklärung vorkommt. Die detaillierte Lesereihenfolge folgt auf Seite 2.

- [] Offizielle Bundle-Überprüfung/-Installation: Manifest-Signatur / SHA-256, Abhängigkeit, kommerzieller Begleitbetrieb bestätigte Versionsübereinstimmung
- [] Nur einmal initialisieren für Neuinstallationen (eine Wiederholung für bestehende Installationen, Updates und Neuinstallationen ist verboten)
- [] doctor 1 Mal PASS (vor Gateway-Verbindung)
- [] Überprüfung 1 Mal PASS (temporärer Schlüssel / DB-basierter unabhängiger Core-Selbsttest)
- [] install(app) anwenden; geschützte Routen, Handler-Bypass-Sperre, startup/shutdown und Production-Prüfung;
Vertrauensschutzroute. Start/Herunterfahren bestätigt
- [] Kommerzielle Aktivierung + offizielle HTTPS-Webautorisierung
- [] Kommerzieller Status: AKTIV / LEASE_VALID / Integrität PASS / Einheit normal
- [] Starten Sie den Kunden-FastAPI-Server + ODRE PQC security boundary (Produktionsverkehr ist geschlossen)
- [] Core status einmalig normal (Bestätigung des tatsächlich laufenden Kerns und zertifizierter Laufzeitnachweis)
- [] Gateway -> relevanter privater Kern -> tatsächliche Integrationsüberprüfung des Geschäftshandlers
PASS; Wiederholungs-/Manipulations-/Lizenzfehler-Isolationsüberprüfung, Bypass / Fallback 0
- [] Die Produktion beginnt nach Erhalt aller Gate PASS- und Betriebsgenehmigungen.

Fälle, die nicht als abgeschlossen bearbeitet werden sollten Eine erfolgreiche status-Prüfung eines anderen Core ersetzt keine Prüfung des privaten Gateway Core. Solange endgültiges Bundle/API oder das freigegebene Statusverfahren ungeklärt sind oder Nachweise fehlen, Production nicht abhaken.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

18. Glossar

Begriff	Bedeutung
Server Gateway / Adapter und der Core benötigt kein	Server-Integrationsschicht zwischen bestehenden HTTPS-Anfragen Boundary. Nutzt den Python PQC Client für ODRE v3; die Grundinstallation mobiles SDK.
PQC Boundary Geschäfts-Handler erst nach Replay-	Application Security Boundary hinter dem Gateway. Gibt den ODRE-v3-Authentifizierungs-, Verschlüsselungs-, Session-, Sequenz- und Prüfungen frei.
Optional E2E Client SDK dem Endgerät erforderlich.	Separate Erweiterung für Kunden, die ODRE-PQC-Endpunktschutz ab benötigen. Für die Installation des grundlegenden Serverprodukts nicht erforderlich.
Payment Adapter / Billing Core Webhooks, Signaturen	Schicht zur Prüfung und Normalisierung von Anbieter-API, und Status sowie zur Festlegung anbieterneutraler Billing Events/States.
License ID / License Key Aktivierung.	Lizenzkennung / geheimer Kaufnachweis zur Autorisierung der Aktivierung.
Device Registration Code Minuten	Einmaliger CLI-Code zur Zuordnung der Installationsfreigabe. Zehn gültig. Keine Registrierung eines Mobilgeräts.
Instance key proof privaten Schlüssels nachweist.	Challenge-Signatur, mit der die Installation den Besitz des lokalen privaten Schlüssels nachweist.
Unit	Eine lizenzierte Produktionsbereitstellung oder Installation.
Offline Lease mit Ablaufzeit versehen.	Signierte Nutzungsberechtigung, an Installation und Unit gebunden und mit Ablaufzeit versehen.
Rotating refresh credential Erneuerung ersetzt wird.	Geheimer Berechtigungsnachweis, der bei jeder erfolgreichen Erneuerung ersetzt wird.
Fail-Closed	Richtlinie: geschützte Routen schließen, wenn der Schutzstatus nicht nachgewiesen werden kann.
Core / Commercial status Berechtigungs-, prüfen.	Authentifizierte Laufzeitnachweise des laufenden Core / Aktivierungs-, Lease- und Integritätsstatus. Unabhängig von verify-Ergebnisdateien; getrennt prüfen.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Anhang A. Unabhängiger Abrechnungsvertrag für Zahlungsunternehmen

Payment Provider -> Provider-specific Payment Adapter -> ODRE normalized Billing Event / Billing State -> License / Entitlement issuance -> Customer activation

- Zahlungsanbieterinformationen werden im Payment Adapter isoliert.
- Der Payment Adapter prüft anbieterspezifische APIs, Webhook-Signaturen und Status und normalisiert sie zum ODRE-Standard-Billing-Status.
- License/Entitlement und Kundenaktivierung sind nicht direkt an anbieterspezifische transaction/subscription/customer IDs gekoppelt.
- Nach der Zahlungsbestätigungs-E-Mail werden zur gemeinsamen Aktivierung nur License ID, License Key und Device Registration Code verwendet.
- Auch bei zusätzlichen Zahlungsanbietern bleiben Installation, Aktivierung und Betrieb nach dem E-Mail-Erhalt gleich.

PayPal-Hinweis: Anbieterspezifische Zahlungsprüfung und Abonnementdaten gehören zum PayPal Adapter und zur Kaufwiederherstellungsseite. Wer die E-Mail bereits erhalten hat, gibt im gemeinsamen Aktivierungsablauf keine PayPal subscription ID ein.

Paddle-Hinweis: Paddle transaction/subscription/customer IDs gehören zum Paddle Adapter und zur Kaufwiederherstellungsseite.
Wer die E-Mail bereits erhalten hat, errät diese IDs nicht und gibt sie nicht in den gemeinsamen Aktivierungsablauf ein.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Anhang B. Verhaltensweisen, die Kunden niemals zeigen sollten

- Ausführung trotz abweichendem Artifact-Hash oder ungültiger Manifest-Signatur
- Geschützten Verkehr freigeben, obwohl doctor/verify fehlgeschlagen sind
- Systemzeit zurückstellen oder Zeitprüfungen umgehen
- Offline Lease, Commercial-Status, Refresh-Credential oder Instanzschlüssel kopieren
- Vorhandene Lease nach einem VM-Klon wiederverwenden
- License Key in Quellcode, Befehlszeile, Umgebungsvariablen oder Logs speichern
- Raw Wheel direkt ausführen oder Artefakte inoffizieller Mirrors verwenden
- License gate oder lokale Statusprüfung umgehen
- Geschützte Routen mit Classical-/Klartext-Fallback verbinden
- Auf inoffizielltem OS/Runtime zwangsweise ausführen und als unterstützt ausweisen

Tritt einer dieser Fälle auf, Verkehr sperren, zum zuletzt verifizierten Bereitstellungszustand zurückkehren und die Ursache untersuchen.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Dokumentenmanagement und Release Gate
Dokumentstatus: Release Candidate. NOT_VERIFIED bedeutet, dass endgültige Release-Nachweise nicht geprüft wurden; PASS/ FAIL wird nicht unterstellt. Frühere Audits gelten nicht automatisch als Bereitstellungs freigabe des neuen integrierten Bundles.

Gate	Status
PADDLE_LIVE	NOT_VERIFIED
LICENSE_ISSUANCE	NOT_VERIFIED
RESEND_TRANSACTIONAL_EMAIL	NOT_VERIFIED
ACTIVATION	NOT_VERIFIED
UNIT	NOT_VERIFIED
LEASE	NOT_VERIFIED
FINAL_INTEGRATED_BUNDLE	NOT_VERIFIED
FINAL_OBFUSCATION	NOT_VERIFIED
WINDOWS_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
UBUNTU_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
FINAL_ARTIFACT_SEAL	NOT_VERIFIED
PRODUCTION_RELEASE	BLOCKED
DOCUMENT_STATUS	RELEASE_CANDIDATE

Vor der endgültigen Bereitstellung festzulegen Bundle-Dateiname, Signatur-Vertrauensbasis, Prüfbefehle und SHA-256 festlegen; OS-spezifischen installer/wrapper und freigegebene Commercial-companion-Version abstimmen; öffentliche Gateway-imports/API, eigene Konfiguration sowie Start- und Statusverfahren festlegen. Running-Core-status- und Gateway-private-Core-Integrations-Gates auf Seite 15 separat bestehen.

Bedeutung und Reihenfolge der Befehle wurden gemäß dem vom Kunden bereitgestellten Vertrag der tatsächlichen Production-CLI/Gateway-Implementierung korrigiert. Bei dieser PDF-Bearbeitung wurden weder Produkt-CLI noch Serverzugriff oder Betriebsprüfung ausgeführt. Statuswerte beschreiben Prüfkriterien und sind keine neuen PASS-Nachweise.

Die Aufnahme der leeren öffentlichen Geräteregistrierungsseite vom 08.09.2026 bleibt erhalten. Sie belegt weder echte Zahlung, Aktivierung oder Registrierung noch eine Live-Gate-Prüfung. Vorhandene Website-Integrationsbeispiele ersetzen nicht die endgültige Gateway-API.

Produktversion, ODRE PQC 0.3.1 RC1, Server-, Gateway- und Commercial-Quellcode sowie Production bleiben unverändert. Der Austausch automatischer E-Mail-Anhänge erfordert eine gesonderte abschließende Freigabe. © 2026 ODRE AI / Customer Release Candidate

Release authority - ODRE PQC 0.3.1 RC1
Product Release: Release 63
Final Closure: g269
Customer Delivery Technical: PASS
Official Supported OS: 6/6 PASS
Negative Gate: 18/18 PASS
Product SHA-256: 1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8FEC6
Installer names: install-odre-pqc.ps1 / install-odre-pqc.sh
Commercial: USD 399 / Unit / Month; USD 4,300 / Unit / Year; 1 Unit = 1 Server; Trial 14 Days; Automatic Update Module Included; Self-Service / No Login.
Items outside the listed sealed technical authority remain VERIFY_REQUIRED; this document does not promote future FULL AUM work into Release 63.

RELEASE AUTHORITY
ODRE PQC 0.3.1 RC1 · Release 63 · Final Closure g269
Customer Delivery Technical: PASS
Official Supported OS: 6/6 PASS
Negative Gate: 18/18 PASS
Product SHA-256: 1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8FEC6
Future FULL AUM functions are not asserted as Release 63 features.